

مشروع البرمجة المتقدمة

تقديم الطالبين :

أحمد الخضر

أكرم دسوقي

بإشراف المدرسين :

م . محمود درويش

م . م رغد الشاعر

T
C
C

نظام إدارة المستودعات (Warehouse Management System)



المقدمة

(Object-Oriented Programming – OOP) يهدف هذا المشروع إلى تطبيق مفاهيم البرمجة غرضية التوجه والمفاهيم المتقدمة التي تم تعلمها خلال مقرر البرمجة المتقدمة، وذلك من خلال تطوير نظام لإدارة المستودعات. تسجيل، (POS) النظام يوفر وظائف أساسية مثل إدارة المنتجات والتصنيفات، إنشاء الطلبات، إدارة سلة الشراء الدخول، وإعداد تقارير شاملة عن العمليات.

. أهداف المشروع

مثل التغليف، الوراثة، التجريد. OOP بناء تطبيق عملي يطبق مبادئ Interfaces، و Regular Expressions، Exceptions، استخدام تقنيات متقدمة مثل إنشاء نظام متكامل لإدارة المستودعات يشمل:

- إدارة المنتجات والتصنيفات.
- إدارة الطلبات وسلة الشراء.
- إدارة حسابات الموظفين والصلاحيات.
- تسجيل الدخول والتحقق من المستخدمين.
- إعداد تقارير شهرية وفواتير العملاء.

=====

٣. التقنيات المستخدمة

وغيرها Order و Category و Product إنشاء كلاس: OOP Basics.

File Handling: تخزين واسترجاع البيانات من ملفات نصية: (products.txt, orders.txt).

Regular Expressions: التحقق من صحة الإدخال (السعر أرقام فقط، الاسم أحرف).

Struct: تخزين منتج + كمية داخل السلة CartItem استخدام.

Interfaces: لتجريد عمليات الشراء IPurchase تعريف واجهات مثل.

DateTime: تسجيل تاريخ إنشاء الطلب والفواتير.

StringBuilder: بناء الفواتير والتقارير النصية بشكل منظم.

LINQ: تصفية البيانات والبحث داخل القوائم (مثلاً الطلبات لشهر محدد).

Sealed Class: مغلقة لمنع الوراثة Admin جعل كلاس.

Exceptions: ProductNotFoundException و InvalidOperationException إنشاء استثناءات مخصصة مثل.

=====

٤. مراحل المشروع

(Models, Services, Interfaces, Exceptions). المرحلة الأولى: تحليل المشروع وإنشاء الهيكل

(CRUD). المرحلة الثانية: إدارة المنتجات والتصنيفات

(POS). المرحلة الثالثة: بناء نظام سلة الشراء

المرحلة الرابعة: إدارة الطلبات وربطها بالمستخدمين.

(User, Admin). المرحلة الخامسة: إدارة حسابات الموظفين والصلاحيات

المرحلة السادسة: تسجيل الدخول والتحقق من بيانات المستخدم.

المرحلة السابعة: إعداد تقارير (الأرباح الشهرية، فواتير العملاء، الطلبات حسب التاريخ).

=====

٥. النتائج المتوقعة

نظام قادر على إدارة المستودعات بشكل متكامل.

إمكانية إضافة/تعديل/حذف المنتجات والتصنيفات.

إنشاء طلبات وربطها بالمستخدمين مع حفظها في ملفات.

نظام تسجيل دخول يميز بين المدير والموظف.

DateTime و LINQ تقارير شاملة باستخدام

تطبيق عملي يوضح قدرة الطالب على استخدام مفاهيم البرمجة المتقدمة في مشروع واقعي

=====

٦. الخاتمة

يمثل هذا المشروع خلاصة ما تم تعلمه في مقرر البرمجة المتقدمة، حيث يجمع بين المفاهيم النظرية والتطبيق العملي. من خلاله تم تطبيق مبادئ البرمجة غرضية التوجه، التعامل مع الملفات، التحقق من صحة البيانات، وإعداد تقارير باستخدام أدوات متقدمة.

النظام يعد نموذجًا أوليًا يمكن تطويره لاحقًا ليصبح تطبيقًا متكاملًا لإدارة المستودعات في بيئة عمل حقيقية

